Relatório Técnico - Analisador Estatístico (CLI)

Probabilidade e Estatística

Equipe: Equipe: Clayson Luiz, Heitor Vassallo, Herick Moura, Kelly Miriam e Otavio Ferreira.

Repositório: https://github.com/otx7/analisador-estatistico.

1. Sobre o programa

Desenvolvemos em Python um programa de linha de comando que calcula medidas de estatística descritiva de três formas: com os dados brutos, com uma tabela de frequências sem intervalos e com classes intervalares. Os dados podem ser digitados no terminal ou lidos de um arquivo .csv. Não é preciso instalar nenhuma biblioteca.

2. Como o código está organizado

Tudo fica em um único arquivo, `analisador_estatistico.py`, separado em blocos. Um bloco cuida da entrada de dados (`ler_terminal` e `ler_csv`), um para cada parte do trabalho (`parte1`, `parte2` e `parte3`) e a função `main`, que mostra o menu e chama tudo. As funções de cálculo só devolvem valores e quem imprime são as funções de cada parte, o que deixa cada função pequena e fácil de testar.

Seguimos as restrições do enunciado: a Parte 1 usa somente o módulo `statistics` (`mean`, `median` e `mode`) e a Parte 3 é feita só com Python nativo. Nela usamos apenas o `math.log10` para o logaritmo de Sturges.

3. Como executar

Com o Python 3 instalado, basta rodar o comando abaixo e escolher a opção 1 (digitar os valores separados por vírgula) ou a 2 (informar o caminho do .csv, que pode usar vírgula ou ponto e vírgula e ter cabeçalho). `python analisador_estatistico.py`

4. Como as fórmulas viraram código

Parte 2. Contamos quantas vezes cada valor aparece (fi) e acumulamos essas contagens (Fi) sobre os valores ordenados. A média é a soma de xi vezes fi dividida por n. Para a mediana, achamos a posição central (ou as duas centrais, se n for par) e procuramos na coluna Fi a primeira linha que alcança essa posição. A moda é o valor de maior fi (se houver mais de uma, todas são mostradas).

Parte 3. O número de classes vem de Sturges, k = 1 + 3,322 x log(n), arredondado, e a amplitude é h = (máximo - mínimo) / k. Cada valor é colocado na classe de índice (valor mínimo) / h, e a última classe inclui o máximo. Com a tabela pronta:

- **Média:** soma de fi x ponto médio da classe, dividida por n.
- **Mediana, quartis, decis e percentis:** todos usam a mesma função, **li + ((p x n - Fant) / fi) x h**, em que p x n é a posição procurada, li é o limite inferior da classe onde ela cai, Fant é a frequência acumulada da classe anterior e fi é a frequência da classe. Só muda o p: 0,5 para a

mediana, 0,25 e 0,75 para Q1 e Q3, 0,2 e 0,7 para D2 e D7, e 0,15, 0,22, 0,63 e 0,70 para os percentis.

- **Moda:** mostramos as duas versões. Czuber: li + d1/(d1+d2) x h, com d1 e d2 sendo a diferença da frequência da classe modal para a anterior e para a posterior. King: li + fpost/(fant+fpost) x h.

Em caso de empate, usamos a primeira classe modal.

5. Tratamento de erros

Se o arquivo não existe, se há texto no lugar de números ou se há menos de 2 valores, o programa avisa o que houve (inclusive a linha do CSV com problema) em vez de quebrar.

Também tratamos os casos em que todos os valores são iguais e em que não existe moda. **6.**

Exemplo

Para os dados 10, 12, 12, 15, 18, 20, 20, 20, 25, 30, a Parte 3 mostra o resultado abaixo. Conferimos à mão: a mediana cai na posição 5, na classe [15, 20), e 15 + ((5 - 3)/2) x 5 = 20, igual ao programa.

```
n = 10 | classes (Sturges) k = 4 | amplitude h = 5.0000
Classe              | fi   | Fi
[10.00 - 15.00)     | 3    | 3
[15.00 - 20.00)     | 2    | 5
[20.00 - 25.00)     | 3    | 8
[25.00 - 30.00]     | 2    | 10
Calculados via Fórmulas de Interpolação:
-> Média: 19.50 | Mediana: 20.00 | Moda (Czuber): 13.75 | Moda (King): 15.00
-> Quartis: Q1 = 14.17 | Q3 = 24.17
-> Decis: D2 = 13.33 | D7 = 23.33
-> Percentis: P15 = 12.50 | P22 = 13.67 | P63 = 22.17 | P70 = 23.33
```

Observação: com n = 120, Sturges dá 8 classes, e não as 4 do exemplo do enunciado. Se o professor preferir outro critério, basta alterar a função `sturges`.